NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	11-12-25	Issued For Review	FA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL 5
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. Daftar Singkatan 9
4. DESAIN BASIS 9
5. Persyaratan Teknis 10
5.1 Umum 10
5.2 BC/ABC *Dry Powder Extinguisher* 11
5.3 CO_2 *Portable Fire Extinguisher* 11
5.4 *Portable Eyewash* dan *Combined Eyewash and Safety Shower* 11
5.5 *Windsock* 13
5.6 *First Aid Kid* (FAK) 13
5.7 *Local Suppresion System* 14
6 PERSYARATAN LAIN 15
6.1 Inspeksi/Test 15
6.2 Persiapan untuk Pengemasan 15
6.3 Instalasi di Site 15
6.4 *Comissioning* 15
6.5 Operasi dan Pemeliharaan 16
6.6 Hal di Luar Dugaan dan Aksi Koreksi 16
6.7 Jaminan/Garansi 16
6.8 *Spare Part* 16
6.9 Dokumen 17

DAFTAR TABEL

Tabel 5–1 Parameter Fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi 12
Tabel 5–2 Perlengkapan Pada First Aid Kit..... 13

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

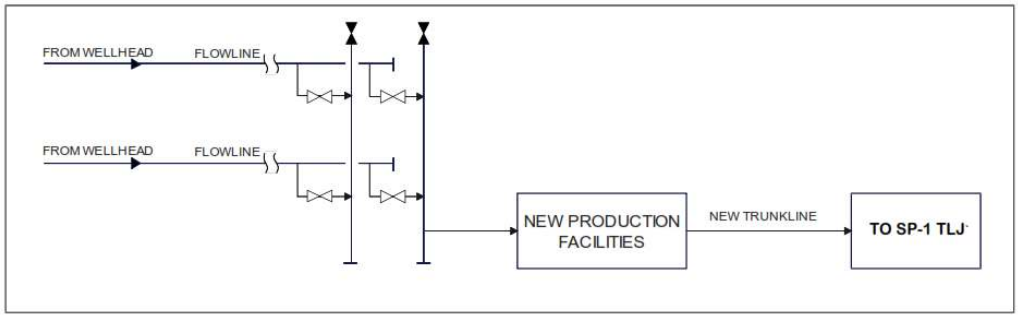
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan

pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

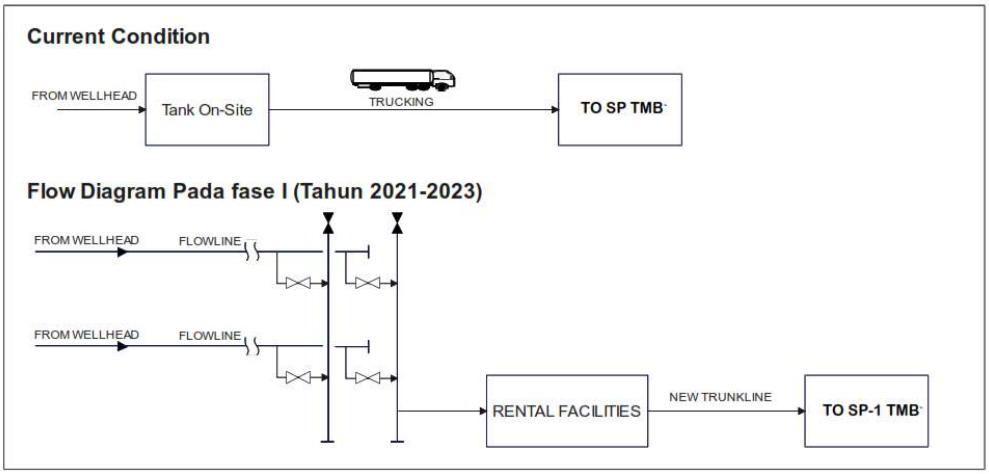
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait spesifikasi dasar untuk *Portable Fire Extinguisher and Safety Equipement* dalam lingkup Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi desain basis dan persyaratan teknis *Portable Fire Extinguisher and Safety Equipement* yang digunakan pada wilayah kerja Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

1. NFPA 10 : *Standard for Portable Fire Extinguisher*

*AMERICAL NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (*ANSI)

1. ANSI Z358.1 : *Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment*

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Fire Protection Design Basis & Philosophy*
2. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Process Design Basis*

DOKUMEN LAINNYA

3. Permenkes No. 32 Tahun 2017 : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

CTR	*Cost. Time & Resource*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
NFPA	*National Fire Protection Association*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
PO	*Purchase Order*
SPK	Surat Perintah Kerja
TMB	Tanjung Miring Barat
VDRL	*Vendor Data Requirement List*

4. DESAIN BASIS

Dokumen spesifikasi ini meliputi desain, manufaktur, pengujian *Portable Fire Extinguisher* (BC & ABC serta CO_2 *portable fire extinguisher*), dan dokumentasi untuk instalasi indoor dan outdoor. Lingkup suplai mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut :

- Inspeksi dan pengujian
- Persiapan permukaan dan pengecatan
- Proses melengkapi dokumentasi yang dikirim sesuai dengan VDRL

- Pemeliharaan dan pengemasan untuk shipment
- *Site instalation*

Vendor harus mengindikasi kemasan dalam dokumen penawaran, dan tidak ada perubahan yang harus dibuat kecuali oleh persetujuan bersama. Alat-alat harus dikirimkan dalam bentuk pemasangan yang praktis untuk menyesuaikan transportasi dan penerimaan di lapangan.

Material, metode konstruksi, dan penyelesaian untuk alat-alat harus didesain dengan mengutamakan keselamatan, kehandalan, ketahanan, biaya *life cycle* yang minimum. Semua material dan alat-alat yang disediakan oleh manufaktur merupakan alat-alat terbaru, bebas dari kecacatan, dan memiliki standar tinggi dalam pengerjaan dan penyelesaian. Material dan alat-alat tersebut juga dipilih sesuai kebutuhan terhadap lingkungan dimana alat akan berkontak langsung dengan lingkungan.

5. Persyaratan Teknis

5.1 Umum

- Extinguisher harus dilengkapi dengan kartu rekam jejak perawatan alumunium atau stainsless steel.
- Extinguisher harus berupa *heavy duty painted carbon steel*. Material untuk pemasangan *headcap* dan *hose coupling* harus tahan korosi, *galvanized steel* tidak memenuhi untuk digunakan. Semua pegangan *extinguisher* yang dibawa dan beroperasi harus memiliki *pistol grip* yang dibuat dari *steel*.
- Semua *discharge hose* harus terbuat dari material *non-electrical conducting flexible neophrene* atau yang sejenis dan harus mampu membengkok tanpa kaku sampai 90°, serta dilengkapi dengan *house retainer*.
- *Nameplate* pada setiap *extinguisher* harus bisa mengidentifikasi *fire rating/fire class*, *approved standard,* intruksi operasi, identifikasi agen, dan kapasitas.
- *Extinguisher* harus disetujui untuk tipe berwarna merah (RAL 3000). Cat yang digunakan untuk penyelesaian pewarnaan harus sesuai dnegan kondisi udara pengapalan untuk kelembapan, muatan garam, dan tingkat korosifitas udara sekitar.
- *Portable Extinguisher* yang diletakan di dalam ruangan harus diatur sedemikian rupa sehingga posisinya dapat dengan udah terlihat dan terjangkau tanpa halangan apapun.
- Semua portable extinguisher harus dilengkapi dengan *hook/bracket* yang standar

untuk *mounting*. Semua *bracker* harus terbuat dari *stainless steel*.

- Semua *portable extinguisher* yang berada di luar ruangan harus diletakan di dalam *fire extinguisher cabinet*.

5.2 BC/ABC *Dry Powder Extinguisher*

Ketentuan untuk BC/ABC *Dry Powder Extinguisher* adalah sebagai berikut :

1. *Extinguisher* adalah tipe *hand held*, didesain agar mudah dioperasikan dengan dua tangah
2. Kapasitas untuk BC *Dry Powder Extinguisher* adalah 20 lb (9 kg) dan berisi agen *Puple-K* (*portassium bicarbonate*) yang cocok untuk area proses/area yang terdapat gas dan cairan flammable atau area outdoor
3. Kapasitas ABC *Dry Powder Extinguisher* adalah 10 lb (4.5 kg) dan berisi agen *Foray* (*ammonium phosphate*) yang cocok untuk area *workshop* atau area *indoor* lainnya.
4. Sesuai dengan standar NFPA 10 *section* H.2.

5.3 CO_2 *Portable Fire Extinguisher*

1. CO_2 *Portable Fire Extinguisher* harus berupa tipe *stored pressure* dengan kapasitas 10 lb (4,5 kg)
2. Setiap unit harus dilengkapi dengan pegangan, *brass operating head*, selang dan corong untuk menyemprotkan, dan pin pengaman yang didesain untuk membantu mencegah kebocotan apabila *fire extinguisher* tidak sengaja terjatuh atau salah penanganan.
3. Setiap *extinguisher* harus dibeli label menggunakan sticker dengan lebar 5 cm (2”) bertuliskan “CO_2” berwarna putih dan *background* warna hitam.
4. Setiap *extinguisher* harus dilengkapi dengan sertifikat *hydro test* individual.
5. *Retainer* pada *discharge* selang harus disediakan
6. Setiap extinguisher harus dilengkapi dengan penyangga dengan lebar 35 mm yang telah dicat pada bagian bahu kerangka sesuai dengan penggunaan *bracket*.
7. Seluruh *bracket/hook* dan *fitting* untuk alat pemadan *portable* harus disediakan oleh vendor. *Bracket* harus didesain sedemikian rupa sehingga extinguisher siap untuk digunakan langsung

5.4 *Portable Eyewash* dan *Combined Eyewash and Safety Shower*

1. *Eyewash :*
   - Aliran air ke mata harus diarahkan oleh dua *nozzle* yang dapat diatur untuk memberikan aliran air dengan aliran yang besar namun tetap terasa lembut

dalam pengaruh tekanan air yang bervariasi. Kontrol aliran harus ditentukan oleh *dependable dual automatic pressure compensation devices*

- *Eyewash* dapat digunakan secara manual melalui *push bar* yang mengaktifkan *single quick opening ball valve*. Setelah dibuka, katup akan tetap terbuka sampai ditutup secaara manual.

2. *Eyewash* harus lengkap dengan *basin* dan *drain line* (saluran pembuangan). *Basin* harus terbuat dari bahan *stainless steel*
3. *Safety shower*
   - Digerakan oleh rantai penarik yang ditandai degan jelas, mudah diakses, dan dapat membuka valve pembuka dengan cepat. Setelah dibuka, katup akan tetap terbuka sampai ditutup secara manual
   - *Safety shower* dan *eyelash station* menggunakan tipe *plumbed.*
   - *Safety shower* harus terbuat dari bahan stainless steel.
4. *Portable Eyewash*
   - *Portable eyewash* harus disediakan ruang baterai yang berdekatan. Unit harus terdiri dari kepala semprotan pencuci mata dan selang air yang terhubung ke setidaknya silinder baja tahan karat berukuran 37,9 liter (10 galon). Unit ini harus mengalirkan air 1,5 L/menit selama minimal 15 menit.
   - Unit harus dilengkapi dengan pengukur tekanan dan katup pengaman aksi ganda untuk mencegah tekanan berlebih dan memungkinkan pengguna melakukan pembersihan dan pemeliharaan
5. *Eyewash and safety shower* harus sesusai dengan ANSI Z358.1.
6. Rincian item yang dipasok mengacu pada *Datasheet for Portable Fire Extinguisher and Safety Equipment, DOC. No. TMBP-001-PS-DST-D103*
7. Media yang digunakan untuk membersihkan pada *safety shower and eyewash* adalah *potable water*. Persyaratan untuk *potable water* berdasarkan Permenkes No. 32 Tahun 2017 sebagaimana tabel 5.1

Tabel 5–1 Parameter Fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

NO	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (Kadar Maksimum)
1	Kekeruhan	NTU	25
2	Warna	TCU	50
3	Zat Padat Terlarut (TDS)	Mg/l	1000
4	Suhu	ºC	Suhu Udara $\pm$ 3

5	Rasa		Tidak memiliki rasa
6	Bau		Tidak memiliki bau

5.5 *Windsock*

1. *Windsock* sebaiknya *illuminated polyester* yang digunakan untuk menahan pengaruh angin dan cuaca
2. *Fitur-fitur berikut harus disertakan :*
   - *Sock* dengan warna bergaris oranye dan putih
   - Panjang *sock* minimal 1,2 m dengan diameter bulat besar adalah 0,6 m dan diameter bulat kecil adalah 0,3 m.
   - *Frame with ball bearings for easy swivelling* (dengan perlindungan dari korosi)
   - Tiang pemasangan (panjang 9 m) dan *fixation material* (dengan proteksi dari korosi)
3. Rincian item yang dipasok mengacu pada *Datasheet for Portable Fire Extinguisher and Safety Equipment, DOC. No. TMBP-001-PS-DST-D103*

5.6 *First Aid Kid* (FAK)

1. Perlengkapan pertolongan pertama harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut :

Tabel 5–2 Perlengkapan Pada First Aid Kit

Desctiption	*Qty*
Bandages, triangular BPC, approx 90 cm side x 127 cm base	*8*
Cotton wool, absorbent 100g	*2 pack*
Absorbent ribbon gauze BPC, 2,5 cm x 5 m	*1 roll*
Resuscitator (mouth to mouth) short oral airway with non-return value, brook airway type (medical airway). The airway shall have a close-fitting mouthpiece and a tube to fit into patient's mouth and induce a clear passage for air. It shall be easy to use	*1*
Rustless 5 cm safety pins	*6*
Rustless Scissor (7 inch-18 cm)	*1 pair*
Arm Splints (inflatable)	*1 set*
Leg Splints (inflatable)	*1 set*
ABT after burn ointment (18 gm)	*4*
Merthilatee 8cc unidrop	*2*
Prep pad	*2*

10 cm bandage compress	*3*
5 cm bandage compress	*4*
CURAD, 2,5 cm x 2,5 cm	*7*
Gauze bandage, 10 x 2,5 c	*11*
Gauze Compress, 60 cm x 182 cm	*11*
Adhesive Tape, 1,3 cm x 182 cm	*2*
Adhesive Pad, 5 cm x 7,5 cm	*4*
Ammonia inhalant	*1*
Tourniquet	*1*
Eye dressing packet, small	*1*

2. First Aid Kit harus disediakan di dalam kota tahan cuaca dan cukup untuk menampung semua brang yang disebutkan di atas dan dapat dipasang di dinding
3. Vendor menyediakan penyangga braket dinding seacra lengkap untuk memasang first aid kit ke dinding
4. First Aid Kit harus diberi tanda dan bertuliskan “First Aid Kit (Kotak P3K)”
5. First aid kit harus dilengkapi dengan petunjuk tindakan pertolongan pertama dasar
6. Rincian item yang dipasok mengacu pada *Datasheet for Portable Fire Extinguisher and Safety Equipment, DOC. No. TMBP-001-PS-DST-D103*

5.7 *Local Suppresion System*

1. *Local Suppresion System* (LSS) adalah system pemadam kebakaran otomatis yang dapat dipasang di langit-langit ruangan/ *equipment* berbahaya. Pada proyek ini akan dipasang pada dua *Gas Engine Generator* dan satu *Diesel Engine Generator.*
2. *Local Suppresion System* (LSS) menggunakan *clean agent* (VTA) dan harus berupa tipe stored pressure N_2 dengan kapasitas 11 lbs (5 kg)
3. *Local Suppresion System* (LSS) harus ditabung dengan *Fire Alarm Control Panel* dan terdapat pendeteksi berupa *smoke* atau *heat detector* yang dapat dihubungkan dan difungsikan bersama, sehingga setara dengan *Total Flooding System*
4. *Local Suppresion System* (LSS) dapat digunakan sebagai alat pemadam kebakaran *Thermatic*. Ketika kerusakan terjadi pada sistem sensor api, LSS tetap bekerja sebagai sistem tematik.
5. VENDOR harus menyediakan detail informasi dalam rangka koordinasi dan memastikan fee clashing pada saat instalasi
6. VENDOR harus menyediakan 2x inspeksi dalam 1 tahun operasi pertama. Inspeksi harus dilakukan dalam interval 6 bulan terhitung sejak sistem di instalasi dan

dinyatakan berhasil beroperasi secara normal

6 PERSYARATAN LAIN

6.1 Inspeksi/Test

Inspeksi dan *test* berupa *Factory Acceptance Test* (FAT) hanya memeriksa kondisi dan kelengkapan barang secara visual. *Factory acceptance test* (FAT) mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut :

- Jumlah atau *quantity check*
- Kondisi tabung/*Cylinder*
- Kondisi *rubber hose* dan *horn*
- Kelengkapan *accessories*
- *Locked pin* masih terpasang
- Pemeriksaan berat APAR beserta isinya
- Kelengkapan dokumen dan sertifikat (jika ada)
- Dan lain-lain.

6.2 Persiapan untuk Pengemasan

Vendor wajib melakukan pemasangan dan pengemasan peralatan di pabrik, serta mengirimkannya dalam kondisi lengkap dan siap untuk instalasi di lapangan (field). Pengepakan (packing) harus dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga peralatan dapat bertahan selama berada di truk, kapal, atau perahu, serta tahan terhadap kondisi oseanografi dan lingkungan sepanjang proses transportasi, termasuk terhadap guncangan dan getaran ketika dipindahkan menggunakan forklift ataupun peralatan pemindahan mekanik lainnya.

Seluruh komponen harus ditempatkan dengan aman untuk mencegah kerusakan selama proses pengiriman (shipment). Semua open flanges harus diberi pelindung yang memadai. Perhatian khusus harus diberikan untuk melindungi setiap bagian peralatan atau material yang kemungkinan akan kontak dengan kondisi lingkungan yang merugikan.

6.3 Instalasi di Site

Instalasi di lapangan merupakan salah satu tanggung jawab vendor dan harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

6.4 *Comissioning*

Persiapan *comissioning* harus meliputi dokumentasi yang memadai untuk proses perekaman dan eksekusi data performa pengujian.

6.5 Operasi dan Pemeliharaan

Vendor harus menyerahkan semua buku manual operasi dan buku manual perawatan (*operation and maintenance manual*) ke kontraktor untuk persetujuan alat atau material yang disediakan oleh vendor. Prosedur dalam buku manual operasi dan perawatan harus ditulis secara singkat dan jelas dan dilengkapi secara teknis dan akurat.

Prosedur spesifik untuk menanggulangi situasi kritis dan tidak biasa juga harus dideskripsikan dengan baik. Informasi juga harus meliputi teknis pembongkaran, pengidentifikasian bagian yang rusak, penggantian bagian, pemasangan kembali, dan lain sebagainya.

6.6 Hal di Luar Dugaan dan Aksi Koreksi

Vendor akan memberitahu pembeli sesegara mungkin ketika produk teridentifikasi membutuhkan perbaikan, penggantian, atau sebuah konsesi. Pembeli akan meninjau hal-hal di luar dugaan dan persetujuan lainnya dengan usulan prosedur perbaikan dari vendor dengan sebuah konsesi atau penolakan produk. Hal-hal di luar dugaan dan aksi koreksi yang diusulkan harus menjadi dokumen yang sewajarnya dan sistematis untuk persetujuan pembeli. Semua peralatan pendukung untuk instalasi dan *comissioning* menjadi tanggung jawab vendor.

6.7 Jaminan/Garansi

Semua material, alat, dan komponen yang disediakan oleh vendor harus memiliki garansi khususnya untuk hal-hal berikut :

- Barang yang disuplai merupakan barang baru, belum pernah digunakan, dan dapat beroperasi secara efisien.
- Bukan barang reject dan sesuai dengan standar internasional (NFPA, UL, dan FM) dan nasional (SNI) yang berlaku.
- Kelengkapan operasional, ukuran, dan kapasitas yang sesuai sehingga memenuhi semua bentuk kondisi operasi untuk performal optimal yang dibutuhkan oleh standar yang berlaku.
- Vendor harus menggaransi semua peralatan yang disuplai agar memenuhi spesifikasi dan standar yang berlaku.

6.8 *Spare Part*

Vendor harus menyediakan suku cadang untuk *commisioning* selama minimal 2 tahun (atau sesuai standar manufaktur) beroperasi berdasarkan rekomendasi termasuk menyediakan daftar suku cadang lengkap beserta harganya. Kontraktor harus

menyediakan suku cadang untuk :

- *Commisioning*
- *1 year spare part*
- *2 year spare part*
- *Special tools* (jika diperlukan)

Vendor harus menyediakan dukungan saat pengujian di lapangan berupa :

1. Teknisi
2. Penggantian komponen jika diperlukan

6.9 Dokumen

Dokumen yang harus disediakan oleh vendor adalah sebagai berikut :

- GA (*General Arrangment*) *Drawing*
- *Specification/Data Sheet*
- *Material Certificate*
- COO (*Country of Origin*)
- *Dimesional Outline Drawing*
- *Cross Sectional Drawing*
- *Loading Data*
- *Assembly & Detail Drawing*
- *Waranty and Performance Guarantee*
- *List of Special Tools*
- *List of Spare Part for Construction and Commisioning*
- *List of Recommeded Spare Part for 2 Years Operation with Unit Price*
- *Unit Shipping Weight and Dimension*
- *Painting System*
- *Shop Inspection and Test Procedure*
- *Shop Inspection and Test Schedule*
- *Shop Inspection and Test Report*
- *Site Test and Commisioning Procedure*
- *Operating and Maintenance Manual*
- *Organization Chart*
- *Sub-Vendor List*
- *Shipping Schedule and Packing List*

Dokumen tersebut disesuaikan dengan item yang *applicable* dan/atau sistem yang di suplai.